

LAPORAN ANALISIS UAS KEAMANAN INFORMASI

Nama: Ade Husnan Mussani

Dosen: Dr. Hani Dewi Aries

NIM: 20230801173

santi, S.Kom, M.Kom

Mata Kuliah: CIE405 Keamanan Informasi

Kelas: KJ003

Sistem Manajemen Inventaris Toko

1. Latar Belakang

Dalam pengelolaan inventaris toko, pencatatan produk, kategori, dan supplier sering kali masih dilakukan secara manual. Hal ini dapat menyebabkan human error, kehilangan data, dan kesulitan dalam pelacakan stok. Oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi manajemen inventaris sederhana berbasis web menggunakan Laravel dan Filament.

2. Tujuan

Membangun aplikasi manajemen inventaris toko yang dapat digunakan untuk:

- Menambahkan dan mengelola data kategori produk.
- Menambahkan dan mengelola data produk, termasuk stok dan harga.
- Menambahkan dan mengelola data supplier.
- Menyimpan log perubahan stok.
- Menganalisis relasi antar data (One-to-Many & Many-to-Many).

3. Analisis Sistem

(a.) Entitas dan Relasi:

- categories => products : One-to-Many
- products => stock_logs : One-to-Many
- products => suppliers : Many-to-Many (melalui product_supplier)

(b.) Fitur Utama:

- Dashboard admin berbasis Filament v3.
- CRUD untuk Kategori, Produk, dan Supplier.
- Filtering, Searching, dan Validasi data bawaan dari Filament.
- Log perubahan stok otomatis (StockLog).
- Relasi antar entitas yang jelas dan sesuai CRUD.

4. Implementasi Keamanan dan Vulnerability Assessment

(a.) Keamanan:

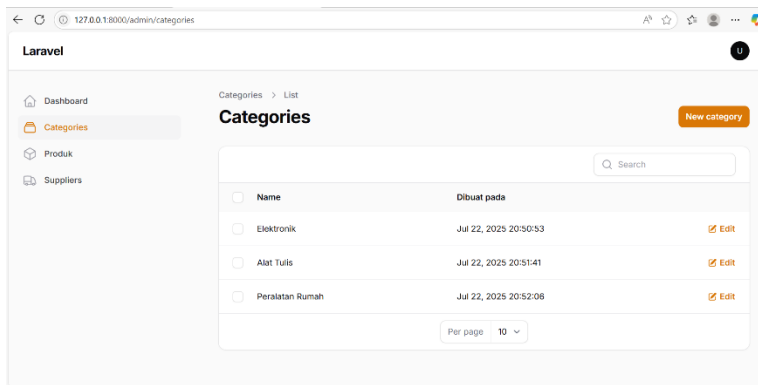
- Password user di-hash menggunakan bcrypt (default Laravel).
- Validasi input melalui komponen Filament.
- Fitur authentication disediakan oleh Laravel Breeze.
- Tabel users dipisah dari relasi agar tidak terekspos dalam transaksi CRUD biasa.

(b.) Pengujian Keamanan:

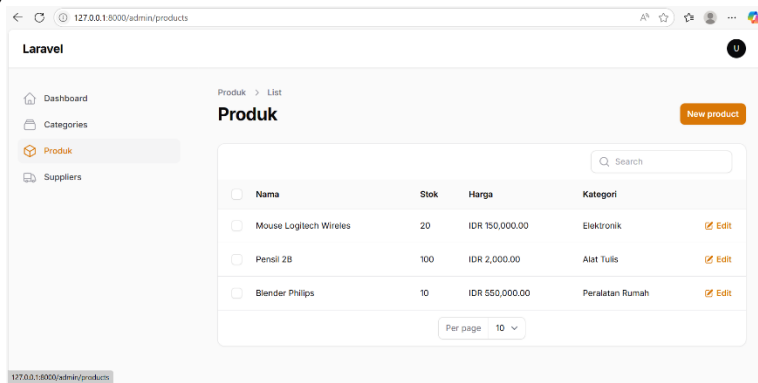
- SQL Injection: Aman karena menggunakan Eloquent ORM.
- CSRF: Sudah otomatis terlindungi lewat Blade dan Filament.
- Has Akses: Admin login dibatasi dengan sistem autentikasi Laravel.

5. Tampilan Aplikasi

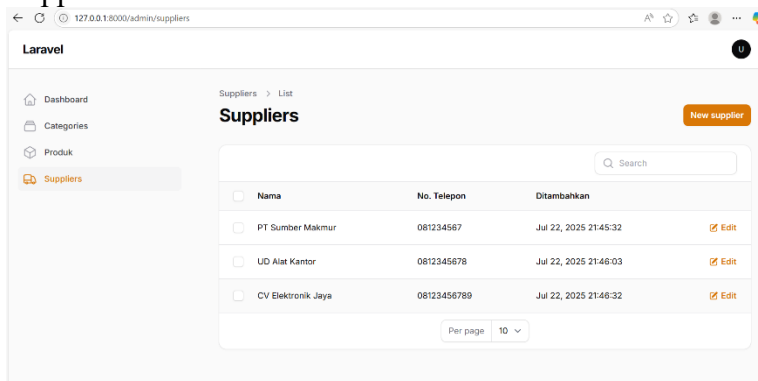
(a.) Categories



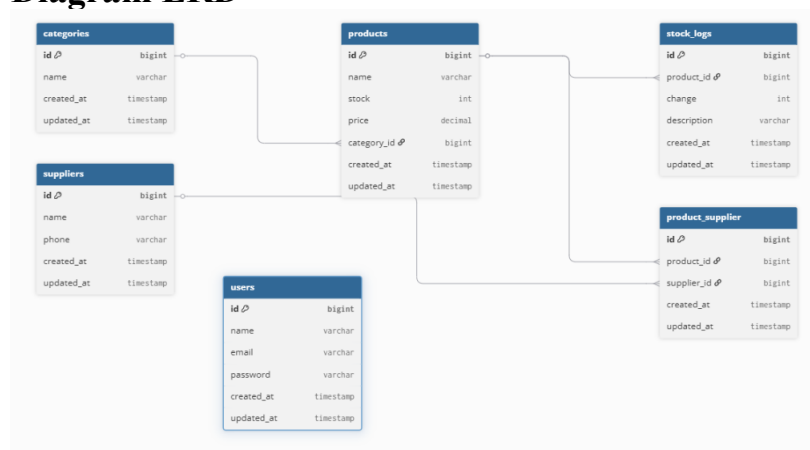
(b.) Produk



(c.) Suppliers



6. Diagram ERD



Tabel users tidak direlasikan karena aplikasi ini bersifat single admin dan tidak ada kebutuhan audit per pengguna.

7. Kesimpulan

Aplikasi ini telah memenuhi syarat sebagai sistem inventaris toko sederhana dengan relasi yang jelas, keamanan data, dan pengelolaan data yang efisien menggunakan Laravel + Filament. Aplikasi siap untuk dikembangkan lebih lanjut dengan modul multi-user atau fitur transaksi penjualan.